生物基礎　演習大問

第10単元　生態系と物質循環

第6版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　土の中には，ダニやトビムシ，ミミズなど多くの土壌動物がすんでおり，落葉や動物の遺骸などを食べて細かくし，生態系(a) の中で有機物が分解される過程にかかわっている。

ある地域の (i) 落葉広葉樹林，(ii) 草地，(iii) 人がよく歩く公園の踏み固められた地面の 3 地点で，同じ体積の土を採取した。土壌動物が光や熱を避けて下へ移動する性質を利用して土の中から土壌動物を取り出し，種数と個体数を調べた（表 1）。

ある場所にすむ生物の種の多様さを，種多様性という。種多様性は，種数が多いほど，また，それぞれの種の個体数の割合に偏りが少ないほど，高いとされる。

表 1　3 地点の土壌動物の種数と個体数

地点	種数	個体数の合計	最も多い種の個体数
(i) 落葉広葉樹林	30	600	90
(ii) 草地	18	400	100
(iii) 公園の踏み固められた地面	6	700	600

問 1　下線部 (a) に関連して，生態系の構成について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 土壌動物は光合成によって無機物から有機物をつくるので，生産者に含まれる。
② 分解者には，菌類や細菌は含まれず，落葉などを食べる土壌動物だけが含まれる。
③ 菌類や細菌は，遺骸や排出物の有機物を無機物に分解し，分解者とよばれる。
④ 土壌や水，光などの非生物的環境は，生物を取り巻くものであり，生態系には含まれない。

問 2　表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 個体数の合計が多い地点ほど，種数も多い。
② 公園の踏み固められた地面では，最も多い 1 種が個体数の合計の 8 割以上を占める。
③ 草地は落葉広葉樹林と比べて，種数も個体数の合計も多くなっている。
④ 3 地点とも，土壌動物の種数は 10 以上である。

問 3　表 1 の 3 地点を，土壌動物の種多様性が高い順に並べたものとして最も適当なものを，次の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **3**

① (iii) > (ii) > (i)　　② (iii) > (i) > (ii)
③ (ii) > (iii) > (i)　　④ (ii) > (i) > (iii)
⑤ (i) > (iii) > (ii)　　⑥ (i) > (ii) > (iii)

B　ある池では，植物プランクトンを動物プランクトンが食べ，動物プランクトンを小型の魚 F が食べている。魚 F は植物プランクトンを食べない。池の一部を水が行き来しない仕切りで囲って，同じ大きさの 2 つの区画をつくり，区画 1 では魚 F を取り除き，区画 2 では魚 F を残した。8 週間後に，動物プランクトンの数，植物プランクトンの量，水の透明度を調べた（表 2）。水の透明度は，水中の植物プランクトンが多いほど低くなる。

表 2　各区画の開始時と 8 週間後の調査結果

	動物プランクトン（個体/L）	植物プランクトン（相対値）	透明度（m）
開始時（両区画）	50	80	1.0
区画 1（魚 F なし）	200	20	3.0
区画 2（魚 F あり）	40	100	0.8

問 4　この池の植物プランクトン，動物プランクトン，魚 F の生態系での位置づけの組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	植物プランクトン	動物プランクトン	魚 F
①	一次消費者	生産者	二次消費者
②	一次消費者	二次消費者	三次消費者
③	分解者	一次消費者	二次消費者
④	生産者	一次消費者	二次消費者
⑤	生産者	二次消費者	一次消費者
⑥	生産者	分解者	一次消費者

問 5　表 2 で，区画 1 の植物プランクトンの量が開始時より減った理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 魚 F がいなくなって動物プランクトンが増え，植物プランクトンが多く食べられたから。
② 魚 F が取り除かれたことで，魚 F が植物プランクトンを食べるようになったから。
③ 水の透明度が上がり，植物プランクトンに光が届きにくくなったから。
④ 動物プランクトンが減り，植物プランクトンの栄養となる物質が少なくなったから。

問 6　この池に，魚 F を食べる大型の魚 G を新たに放したとする。魚 G は動物プランクトンと植物プランクトンを食べないものとして，その後に予想される変化として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 魚 F が増え，動物プランクトンが増え，植物プランクトンが減って，透明度が上がる。
② 魚 F が増え，動物プランクトンが減り，植物プランクトンが増えて，透明度が下がる。
③ 魚 F が減り，動物プランクトンが増え，植物プランクトンが減って，透明度が上がる。
④ 魚 F が減り，動物プランクトンが減り，植物プランクトンが増えて，透明度が下がる。

このページは計算・メモに使ってよい。